

Kennst du schon (Nr. 1–9) • 1 Klammern auflösen (Nr. 10–16) • 2 Ausklammern (Nr. 17–20) • 3 Summe mal Summe (Nr. 21–28) • 4 Binomische Formeln (Nr. 29–39) • 5 Faktorisieren (Nr. 40–48)
• Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann negative Zahlen addieren und subtrahieren.

Rechne.

a) $4 - 9 =$ _____

b) $-3 - 6 =$ _____

c) $-14 + 8 =$ _____

d) $-5 - (-12) =$ _____

e) $9 - 15 + 4 =$ _____

2. Ich kann Zahlen mit Vorzeichen malnehmen.

Rechne.

a) $3 \cdot (-5) =$ _____

b) $(-4) \cdot (-2) =$ _____

c) $(-12) \cdot (-3) =$ _____

d) $(-1) \cdot (-9) =$ _____

e) $(-8)^2 =$ _____

3. Ich kann Punkt vor Strich rechnen.

Rechne.

a) $2 + 3 \cdot 4 =$ _____

b) $20 - 2 \cdot 5 =$ _____

c) $7 - 4 \cdot 3 =$ _____

d) $5 - 2 \cdot (-3) =$ _____

e) $3 \cdot 2 - 4 \cdot 5 =$ _____

4. Ich kann den Wert eines Terms berechnen.

Setze ein und berechne den Wert des Terms.

a) $3x + 2$ für $x = 4$ _____

b) $5 - x$ für $x = 2$ _____

c) $2x - 7$ für $x = -3$ _____

d) $x^2 - 3$ für $x = -4$ _____

e) $4 - 2x$ für $x = -5$ _____

5. Ich kann gleichartige Glieder zusammenfassen.

Fasse zusammen.

a) $4x + 5x =$ _____

b) $9y - 3y =$ _____

c) $2x + 7 + 5x =$ _____

d) $x + 4x =$ _____

e) $2y - 9y =$ _____

f) $-3x + 5x =$ _____

6. Ich kann Terme malnehmen.

Multipliziere.

a) $3 \cdot 5x =$ _____

b) $4y \cdot 2 =$ _____

c) $x \cdot x =$ _____

d) $2x \cdot 4x =$ _____

e) $(-3) \cdot 6x =$ _____

f) $4x \cdot 5y =$ _____

7. Ich finde den Fehler beim Zusammenfassen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Ben fasst zusammen:

$$3x^2 + 5x + 2x = 10x^2$$

b) Lea fasst zusammen:

$$4 + 3 \cdot x = 7x$$

8. Ich kann Terme mit x und x^2 richtig zusammenfassen.

Fasse zusammen.

a) $5x^2 + 2x + 3x =$ _____

b) $x^2 + 4x + 2x^2 =$ _____

c) $6x - 2x^2 + x =$ _____

d) $3x^2 + 7 - x^2 =$ _____

e) $5 + 2 \cdot x + 3 =$ _____

9. Ich kann Quadratzahlen und Quadratwurzeln angeben.

Berechne.

a) $6^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $\sqrt{64} =$ _____

d) $\sqrt{169} =$ _____

e) $(-11)^2 =$ _____

f) $(4x)^2 =$ _____

Schreibe als Quadrat.

g) $36 = (\text{_____})^2$

h) $9x^2 = (\text{_____})^2$

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern in Termen aufzulösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe
 · baut auf: Glieder zusammenfassen, Rechnen mit Vorzeichen

10. Ich erkenne, welches Vorzeichen zu welchem Glied gehört.

Schreibe die Glieder mit ihrem Vorzeichen auf.

- | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| a) $6x + 2y - 5$ | _____ | _____ | _____ |
| b) $3x - 4 + y$ | _____ | _____ | _____ |
| c) $-x + 7y - 2$ | _____ | _____ | _____ |
| d) $8 - 3x - y$ | _____ | _____ | _____ |
| e) $-2x - 5y + 9$ | _____ | _____ | _____ |

11. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht.

Kreuze an, was direkt vor der Klammer steht.

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| a) $5 + (x - 2)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| b) $9x - (4 + x)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| c) $3 \cdot (x + 1)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| d) $2x - 4 \cdot (x - 3)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| e) $7 - (2x - 1)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |

12. Ich kann Klammern auflösen (neu in diesem Jahr).

Löse die Klammer auf.

a) $x + (y + 4)$

b) $3x + (y - 2)$

c) $5 + (2x - y)$

d) $3 \cdot (x + 5)$

e) $2 \cdot (y + 6)$

f) $5 \cdot (x + 2)$

g) $4 \cdot (y + 7)$

h) $4x - (y + 2)$

i) $x - (3y - z + 4)$

j) $-3 \cdot (x - 4)$

k) $x \cdot (x + 6)$

13. Ich kann Klammern auflösen und den Term zusammenfassen.

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

a) $3x + (2x + 4)$

b) $6 + 2 \cdot (x + 1)$

c) $5y + 3 \cdot (y - 2)$

d) $7y - (2y + 5)$

e) $10 - 2 \cdot (x - 4)$

f) $2 \cdot (x + 3) + 4 \cdot (x - 1)$

g) $3x \cdot (x - 2) - 2 \cdot (x^2 - 4x + 5)$

14. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer Klammer.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Tom rechnet:

$$\begin{aligned} 9x - (4x - 6) &= 9x - 4x - 6 \\ &= 5x - 6 \end{aligned}$$

b) Mia rechnet:

$$\begin{aligned} 12 - 3 \cdot (x - 2) &= 12 - 3x - 6 \\ &= 6 - 3x \end{aligned}$$

15. Ich kann begründen, ob zwei Terme gleichwertig sind.

Entscheide, ob die beiden Terme gleichwertig sind, und begründe.

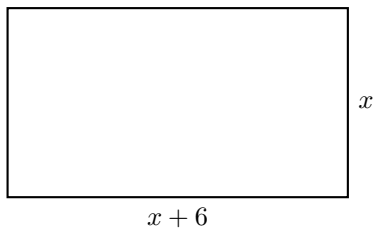
a) $2 \cdot (x + 5)$ und $2x + 5$

b) $10 - (x - 3)$ und $13 - x$

c) $-(4 - x)$ und $x - 4$

16. Ich kann eine Sachaufgabe mit Klammern lösen.

Ein rechteckiger Garten ist $(x + 6)$ m lang und x m breit. Er bekommt rundherum einen Zaun, nur für das Tor bleiben 3 m frei.



- a) Stelle einen Term für die Länge des Zauns auf und vereinfache ihn.
- b) Der Garten ist 8 m breit. Wie viele Meter Zaun braucht man?

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

Hier lernst du, einen gemeinsamen Faktor auszuklammern · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1)

17. Ich kann einen gemeinsamen Faktor ausklammern.

Klammere so viel wie möglich aus.

a) $3x + 12$

b) $5y + 35$

c) $2x - 10$

d) $7y + 21$

e) $x^2 + 9x$

f) $6x^2 + 15x$

g) $6x + 6$

h) $4x^2 + 8x + 12$

Klammere aus und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

i) $10x^2 - 4x$

j) $12x^3 + 8x^2 - 4x$

18. Ich finde den Fehler beim Ausklammern.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Jonas klammert aus:

$$6x + 15 = 3 \cdot (2x + 15)$$

b) Emma klammert aus:

$$7x^2 + 7x = 7x \cdot x$$

19. Ich kann entscheiden, ob alle Glieder einen gemeinsamen Faktor haben.

Haben alle Glieder einen gemeinsamen Faktor außer 1? Kreuze an, ohne zu rechnen.

a) $4x + 9$ ☐ ja ☐ nein

b) $6x + 10$ ☐ ja ☐ nein

c) $x^2 + 3$ ☐ ja ☐ nein

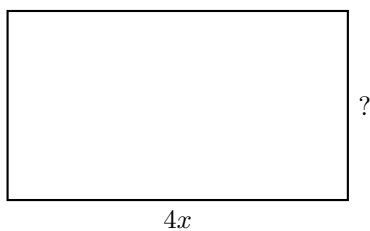
d) $5x^2 + 2x$ ☐ ja ☐ nein

e) $3x + 7y$ ☐ ja ☐ nein

f) $14y - 21$ ☐ ja ☐ nein

20. Ich kann eine Sachaufgabe durch Ausklammern lösen.

Ein rechteckiger Schulhof hat den Flächeninhalt $(8x^2 + 20x) \text{ m}^2$. Er ist $4x \text{ m}$ lang.



- a) Wie breit ist der Schulhof? Klammere dazu $4x$ aus.
- b) Für den Schulhof gilt $x = 10$. Wie lang und wie breit ist er? Prüfe mit dem Flächeninhalt.

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

Hier lernst du, Terme mit zwei Variablen umzuformen und zwei Klammern miteinander malzunehmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1), Terme malnehmen

21. Ich erkenne, was mit was malgenommen wird.

Zeichne Pfeile von jedem Glied der ersten Klammer zu jedem Glied der zweiten Klammer. Rechne nichts aus.

a) $(x + 2) \cdot (y + 5)$

b) $(u + 4) \cdot (v - 1)$

c) $(x - 3) \cdot (x + 8)$

d) $(2x + 1) \cdot (x - 6)$

e) $(y + 7) \cdot (z + 3)$

Terme mit zwei Variablen

22. Ich kann den Wert eines Terms mit zwei Variablen berechnen.

Setze ein und berechne den Wert des Terms.

a) $2x + y$ für $x = 3$ und $y = 4$ _____

b) $x + 3y$ für $x = 2$ und $y = 5$ _____

c) $4x - y$ für $x = 2$ und $y = 9$ _____

d) $xy + 1$ für $x = 3$ und $y = 4$ _____

e) $3x - 2y$ für $x = -2$ und $y = 5$ _____

f) $x^2 + xy$ für $x = -3$ und $y = 2$ _____

g) $2x^2 - xy + y^2$ für $x = -1$ und $y = 4$ _____

23. Ich kann Terme mit zwei Variablen zusammenfassen (neu in diesem Jahr).

Fasse zusammen.

a) $3x + 2y + 4x$

b) $5u + v + 2v$

c) $2x + 6y + 3x + 4y$

d) $4u + 3v + 2u + 5v$

e) $6x - y - 2x + 4y$

f) $x^2 + 3xy + 2x^2 - xy + 5x$

g) $4xy - 2x^2 + 3yx - x^2 + 6y$

24. Ich kann eine Klammer mit zwei Variablen auflösen.

Löse die Klammer auf.

a) $3 \cdot (x + 2y)$

b) $4 \cdot (2x - y)$

c) $5 \cdot (u + v)$

d) $2 \cdot (3x + 4y)$

e) $x \cdot (y + 3)$

f) $-(2x - 5y)$

g) $2x \cdot (x + 3y)$

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

h) $4 \cdot (x + 2y) - 3 \cdot (x - y)$

Klammer mal Klammer**25.** Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen.

Multipliziere die Klammern aus.

a) $(x + 2) \cdot (y + 4)$

b) $(x + 5) \cdot (y + 1)$

c) $(u + 3) \cdot (v + 6)$

d) $(x + 7) \cdot (y + 2)$

Multipliziere aus und fasse zusammen.

e) $(x + 2) \cdot (x + 6)$

f) $(x - 4) \cdot (x + 9)$

g) $(x - 3) \cdot (x - 8)$

h) $(2x + 1) \cdot (x + 7)$

i) $(x + 2y) \cdot (3x + y)$

j) $(3x - 2) \cdot (2x - 5)$

26. Ich finde den Fehler beim Malnehmen zweier Klammern.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Paul rechnet:

$$(x + 4) \cdot (x + 6) = x^2 + 24$$

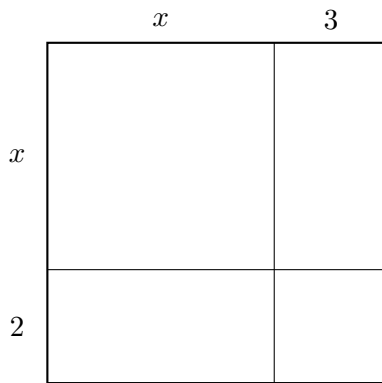
b) Lina rechnet:

$$\begin{aligned}(x - 5) \cdot (x - 2) &= x^2 - 2x - 5x - 10 \\ &= x^2 - 7x - 10\end{aligned}$$

c) Can rechnet:

$$\begin{aligned}(x + 7) \cdot (x + 1) &= x^2 + x + 7x + 7 \\ &= x^2 + 15x\end{aligned}$$

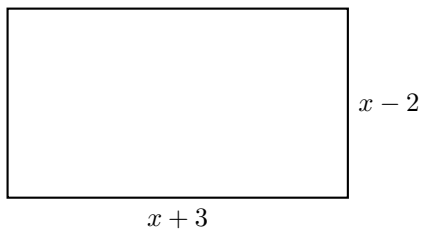
27. Ich kann am Rechteck begründen, warum vier Produkte entstehen.
Das Rechteck hat die Seitenlängen $x + 3$ und $x + 2$.



- a) Begründe am Bild, warum beim Malnehmen von $(x + 3) \cdot (x + 2)$ vier Produkte entstehen.
b) Tim sagt: „ $(x + 3) \cdot (x + 2) = x^2 + 6$.“ Begründe am Bild, was er vergessen hat.

28. Ich kann eine Sachaufgabe mit zwei Klammern lösen.

Ein quadratisches Beet hat die Seitenlänge x m. Es wird neu angelegt: 3 m länger und 2 m schmaler.



- a) Stelle einen Term für den Flächeninhalt des neuen Beets auf und multipliziere aus.
b) Um wie viel m^2 ändert sich der Flächeninhalt gegenüber dem alten Beet? Gib einen Term an.
c) Wird ein Beet mit $x = 4$ dadurch größer oder kleiner? Und eines mit $x = 10$?

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln

Hier lernst du, Quadrate von Klammern mit den binomischen Formeln auszumultiplizieren · neu in diesem Jahr
 · P10 · baut auf: Klammer mal Klammer (Einheit 3), Quadratzahlen

29. Ich erkenne, ob eine Klammer mit sich selbst malgenommen wird.

Wird hier eine Klammer mit sich selbst malgenommen? Kreuze an.

- a) $(x + 6)^2$ ☐ ja ☐ nein b) $(x + 6) \cdot (x - 6)$ ☐ ja ☐ nein
 c) $(y - 2) \cdot (y - 2)$ ☐ ja ☐ nein d) $(z + 5) \cdot (5 + z)$ ☐ ja ☐ nein
 e) $(2x + 1) \cdot (x + 2)$ ☐ ja ☐ nein

30. Ich erkenne, welche binomische Formel passt.

Kreuze an, welche binomische Formel passt. Rechne nichts aus.

- a) $(x + 8)^2$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 b) $(y - 9)^2$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 c) $(x + 4) \cdot (x - 4)$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 d) $(x + 2) \cdot (x + 7)$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 e) $(z - 1) \cdot (z - 1)$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine

31. Ich erkenne, was a und was b ist.

In den Formeln steht a für das erste und b für das zweite Glied in der Klammer. Schreibe a und b auf.
 Rechne nichts aus.

- a) $(x + 9)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 b) $(y - 4)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 c) $(3x + 1)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 d) $(5 + 2y)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 e) $(4x - 7y)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

Ausmultiplizieren mit den Formeln**32.** Ich kann mit den binomischen Formeln ausmultiplizieren.

Multipliziere aus.

a) $(x + 4)^2$

b) $(x + 1)^2$

c) $(y + 6)^2$

d) $(x + 10)^2$

e) $(x - 9)^2$

f) $(x + 11) \cdot (x - 11)$

g) $(x + 3) \cdot (x - 8)$

33. Ich kann mit den binomischen Formeln ausmultiplizieren – weiter.

a) $(3x + 4)^2$

b) $(x - 5y)^2$

c) $2 \cdot (x + 6)^2$

d) $-(x - 8)^2$

e) $(y - 4)^2 - 10$

f) $(x - 6)^2 - 2 \cdot (3x - 4) + 7x$ (P10 2022 GYM)

Zwei Terme als gleich nachweisen**34.** Ich kann nachweisen, dass zwei Terme gleich sind.

Zeige durch Umformen, dass beide Terme gleich sind.

a) $(x + 2)^2 - 1$ und $x^2 + 4x + 3$

b) $(x + 1)^2 + 7$ und $x^2 + 2x + 8$

c) $(x - 4)^2 + 2$ und $x^2 - 8x + 18$

Eine Parabel hat die Gleichung $y = (x + 6)^2 - 11$. Zeige, dass sie auch die Gleichung $y = x^2 + 12x + 25$ hat. (P10 2017 OS)

d) $y = (x + 6)^2 - 11$

Kopfrechnen mit den Formeln**35.** Ich kann mit den binomischen Formeln im Kopf rechnen.

Rechne mit einer binomischen Formel im Kopf.

a) $21^2 =$ _____

b) $51^2 =$ _____

c) $19^2 =$ _____

d) $98^2 =$ _____

e) $32 \cdot 28 =$ _____

f) $45 \cdot 55 =$ _____

36. Ich finde den Fehler beim Ausmultiplizieren mit einer binomischen Formel.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Noah rechnet:

$$(x + 6)^2 = x^2 + 36$$

b) Ella rechnet:

$$(3x - 2)^2 = 3x^2 - 12x + 4$$

c) Finn rechnet:

$$-(x + 9)^2 = -x^2 + 18x + 81$$

37. Ich kann entscheiden, welcher Term gleichwertig ist.

Kreuze den Term an, der gleichwertig ist.

a) $(y + 9)^2$

☐ $y^2 + 81$

☐ $y^2 + 18y + 81$

☐ $y^2 + 9y + 81$

☐ $y^2 + 18y + 18$

b) $(x - 10) \cdot (x + 10)$

☐ $x^2 - 20x - 100$

☐ $x^2 - 100$

☐ $x^2 + 100$

☐ $x^2 - 20x + 100$

c) $(4 - 3y)^2$ (P10 2019 GYM)

☐ $16 - 9y^2$

☐ $16 - 24y + 9y^2$

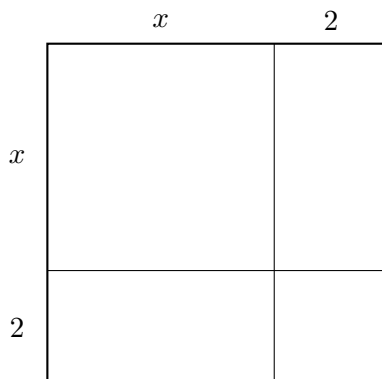
☐ $16 - 12y + 9y^2$

☐ $16 - 24y - 9y^2$

38. Ich kann begründen, warum beim Quadrat einer Summe ein Mittelglied entsteht.

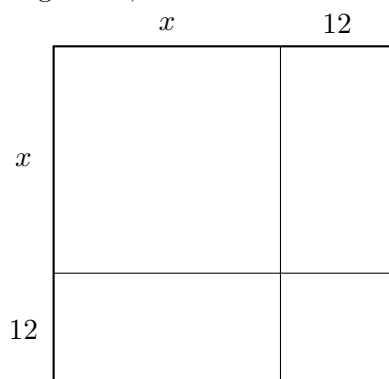
a) Rechne $(6 + 2)^2$ und $6^2 + 2^2$. Begründe damit, warum man beim Quadrat einer Summe nicht jedes Glied einzeln quadrieren darf.

b) Das Quadrat hat die Seitenlänge $x + 2$. Begründe am Bild, warum $(x + 2)^2$ nicht $x^2 + 4$ ist.



39. Ich kann eine Sachaufgabe mit einer binomischen Formel lösen.

Ein quadratischer Spielplatz hat die Seitenlänge x m. Er wird nach rechts und nach unten um je 12 m vergrößert, sodass wieder ein Quadrat entsteht.



a) Stelle einen Term für den Flächeninhalt des neuen Spielplatzes auf und multipliziere aus.

b) Um wie viel m^2 wird der Spielplatz größer? Gib einen Term an.

c) Der alte Spielplatz war 20 m lang. Wie viel m^2 kommen hinzu?

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

Hier lernst du, eine Summe mit den binomischen Formeln in ein Produkt zu verwandeln · neu in diesem Jahr · keine P10-Aufgabe · baut auf: Ausklammern (Einheit 2), binomische Formeln (Einheit 4), Quadratwurzeln

40. Ich erkenne, ob ein Term ein Quadrat ist.

Ist der Term ein Quadrat? Kreuze an.

a) y^2 ☐ ja ☐ nein

b) 64 ☐ ja ☐ nein

c) $25x^2$ ☐ ja ☐ nein

d) $12x$ ☐ ja ☐ nein

e) 18 ☐ ja ☐ nein

f) $3x^2$ ☐ ja ☐ nein

g) $100y^2$ ☐ ja ☐ nein

41. Ich erkenne die beiden Quadrate und das Mittelglied.

Unterstreiche die beiden Quadrate und kreuze das Mittelglied ein. Rechne nichts aus.

a) $y^2 + 16y + 64$

b) $36 + 12x + x^2$

c) $9x^2 - 24x + 16$

d) $49 - 14y + y^2$

e) $81x^2 + 18x + 1$

Faktorisieren mit den Formeln

42. Ich kann einen Term mit einer binomischen Formel faktorisieren.
Faktorisiere.

a) $x^2 - 16$

b) $x^2 - 36$

c) $y^2 - 100$

d) $x^2 - 1$

e) $x^2 + 12x + 36$

f) $x^2 - 16x + 64$

g) $9x^2 + 30x + 25$

h) $2x^2 - 72$

Faktorisiere und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

i) $x^2 - 20x + 100$

j) $5x^3 - 40x^2 + 80x$

Gleichungen durch Faktorisieren lösen

43. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich faktoriere.

Faktoriere und löse die Gleichung.

a) $x^2 - 81 = 0$

b) $x^2 - 144 = 0$

c) $x^2 - 18x + 81 = 0$

d) $3x^2 - 48 = 0$

Quadratische Ergänzung

44. Ich kann einen Term als Quadrat einer Klammer plus eine Zahl schreiben.

Schreibe den Term als Quadrat einer Klammer plus oder minus eine Zahl.

a) $x^2 + 4x + 7$

b) $x^2 + 8x + 20$

c) $x^2 - 12x + 40$

d) $x^2 + 16x + 50$

45. Ich finde den Fehler beim Faktorisieren.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

a) Jana faktorisiert:

$$x^2 + 64 = (x + 8) \cdot (x - 8)$$

b) Ali faktorisiert:

$$x^2 + 9x + 16 = (x + 4)^2$$

c) Tim faktorisiert:

$$2x^2 - 32 = 2 \cdot (x^2 - 32)$$

46. Ich kann entscheiden, ob sich ein Term mit einer binomischen Formel faktorisieren lässt.

Lässt sich der Term mit einer binomischen Formel faktorisieren? Kreuze an, ohne zu rechnen.

a) $x^2 + 22x + 121$ ☐ ja ☐ nein

b) $x^2 + 36$ ☐ ja ☐ nein

c) $y^2 - 169$ ☐ ja ☐ nein

d) $x^2 + 5x + 4$ ☐ ja ☐ nein

e) $4x^2 - 20x + 25$ ☐ ja ☐ nein

f) $x^2 - 8x - 16$ ☐ ja ☐ nein

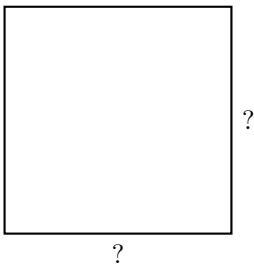
47. Ich kann begründen, wann ein Term keine binomische Formel ist.

a) Begründe, warum sich $x^2 - 100$ mit einer binomischen Formel faktorisieren lässt, $x^2 + 100$ aber nicht.

b) x^2 und 36 sind Quadrate. Begründe, warum $x^2 + 10x + 36$ trotzdem keine binomische Formel ist.

48. Ich kann eine Sachaufgabe durch Faktorisieren lösen.

Eine quadratische Terrasse hat den Flächeninhalt $(x^2 + 18x + 81) \text{ m}^2$.



a) Wie lang ist eine Seite der Terrasse? Faktoriere dazu.

b) Gib einen Term für den Umfang der Terrasse an.

c) Für die Terrasse gilt $x = 3$. Wie lang ist eine Seite, und wie groß ist die Terrasse?

Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann negative Zahlen addieren und subtrahieren.
- ☐ 2. Ich kann Zahlen mit Vorzeichen malnehmen.
- ☐ 3. Ich kann Punkt vor Strich rechnen.
- ☐ 4. Ich kann den Wert eines Terms berechnen.
- ☐ 5. Ich kann gleichartige Glieder zusammenfassen.
- ☐ 6. Ich kann Terme malnehmen.
- ☐ 7. Ich finde den Fehler beim Zusammenfassen.
- ☐ 8. Ich kann Terme mit x und x^2 richtig zusammenfassen.
- ☐ 9. Ich kann Quadratzahlen und Quadratwurzeln angeben.

Einheit 1 · Klammern auflösen

- ☐ 10. Ich erkenne, welches Vorzeichen zu welchem Glied gehört.
- ☐ 11. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht.
- ☐ 12. Ich kann Klammern auflösen (neu in diesem Jahr).
- ☐ 13. Ich kann Klammern auflösen und den Term zusammenfassen.
- ☐ 14. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer Klammer.
- ☐ 15. Ich kann begründen, ob zwei Terme gleichwertig sind.
- ☐ 16. Ich kann eine Sachaufgabe mit Klammern lösen.

Einheit 2 · Ausklammern

- ☐ 17. Ich kann einen gemeinsamen Faktor ausklammern.
- ☐ 18. Ich finde den Fehler beim Ausklammern.
- ☐ 19. Ich kann entscheiden, ob alle Glieder einen gemeinsamen Faktor haben.
- ☐ 20. Ich kann eine Sachaufgabe durch Ausklammern lösen.

Einheit 3 · Summe mal Summe

- ☐ 21. Ich erkenne, was mit was malgenommen wird.

Terme mit zwei Variablen

- ☐ 22. Ich kann den Wert eines Terms mit zwei Variablen berechnen.
- ☐ 23. Ich kann Terme mit zwei Variablen zusammenfassen (neu in diesem Jahr).
- ☐ 24. Ich kann eine Klammer mit zwei Variablen auflösen.

Klammer mal Klammer

- ☐ 25. Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen.
- ☐ 26. Ich finde den Fehler beim Malnehmen zweier Klammern.
- ☐ 27. Ich kann am Rechteck begründen, warum vier Produkte entstehen.
- ☐ 28. Ich kann eine Sachaufgabe mit zwei Klammern lösen.

Einheit 4 · Binomische Formeln

- ☐ 29. Ich erkenne, ob eine Klammer mit sich selbst malgenommen wird.
- ☐ 30. Ich erkenne, welche binomische Formel passt.
- ☐ 31. Ich erkenne, was a und was b ist.

Ausmultiplizieren mit den Formeln

- ☐ 32. Ich kann mit den binomischen Formeln ausmultiplizieren.
- ☐ 33. Ich kann mit den binomischen Formeln ausmultiplizieren – weiter.

Zwei Terme als gleich nachweisen

- ☐ 34. Ich kann nachweisen, dass zwei Terme gleich sind.

Kopfrechnen mit den Formeln

- ☐ 35. Ich kann mit den binomischen Formeln im Kopf rechnen.
- ☐ 36. Ich finde den Fehler beim Ausmultiplizieren mit einer binomischen Formel.
- ☐ 37. Ich kann entscheiden, welcher Term gleichwertig ist.
- ☐ 38. Ich kann begründen, warum beim Quadrat einer Summe ein Mittelglied entsteht.
- ☐ 39. Ich kann eine Sachaufgabe mit einer binomischen Formel lösen.

Einheit 5 · Faktorisieren

- ☐ 40. Ich erkenne, ob ein Term ein Quadrat ist.
- ☐ 41. Ich erkenne die beiden Quadrate und das Mittelglied.

Faktorisieren mit den Formeln

- ☐ 42. Ich kann einen Term mit einer binomischen Formel faktorisieren.

Gleichungen durch Faktorisieren lösen

- ☐ 43. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich faktoriere.

Quadratische Ergänzung

- ☐ 44. Ich kann einen Term als Quadrat einer Klammer plus eine Zahl schreiben.
☐ 45. Ich finde den Fehler beim Faktorisieren.
☐ 46. Ich kann entscheiden, ob sich ein Term mit einer binomischen Formel faktorisieren lässt.
☐ 47. Ich kann begründen, wann ein Term keine binomische Formel ist.
☐ 48. Ich kann eine Sachaufgabe durch Faktorisieren lösen.